

Análisis Matemático II

Apunte 10 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Prof. Alfredo Alzaga

Primer cuatrimestre 2026

Introducción

Comencemos con unos ejemplos. 1. Crecimiento poblacional. Supongamos que una población (digamos de bacterias) no tiene limitaciones en cuanto a recursos. Hay espacio, nutrientes, etc de sobra para el tamaño de la población. Entonces podemos suponer que el crecimiento de la población P será proporcional a su tamaño.

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Es una ecuación diferencial porque aparece la derivada de una función $P(t)$. Es ordinaria porque no aparecen derivadas parciales; hay una sola variable independiente (t este caso). Y es de primer orden porque la derivada de mayor orden que aparece es la primera.

Muchos fenómenos de la física se describen por ecuaciones de la forma

$$y' = ky$$

por ejemplo el decaimiento de radiactivo, la descarga de un capacitor o el enfriamiento de una taza de café. En estos tres ejemplos k es negativa.

2. Oscilación de un resorte. Si tenemos una pesa colgada de un resorte y la desplazamos verticalmente de su posición de equilibrio comenzará a oscilar. Si despreciamos el rozamiento podemos describir la situación como sigue. La fuerza resultante sobre la pesa será proporcional y de sentido contrario al desplazamiento de la posición de equilibrio.

$$f = -kx$$

y la aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton

$$a = x'' = \frac{f}{m}$$

Donde k es la constante del resorte y m la masa de la pesa. Entonces

$$x'' = -\frac{k}{m}x$$

En este caso tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden.

En general, una ecuación diferencial ordinaria (EDO) es una ecuación de la forma

$$\Phi(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

Donde x es la variable independiente, y la función incógnita y n el orden de la ecuación (la derivada más alta que aparece).

Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden.

$$\Phi(x, y, y') = 0$$

En lo que sigue vamos a suponer que se puede despejar y' y la ecuación toma la forma

$$y' = f(x, y)$$

Esta fórmula describe un campo de direcciones. A cada punto del plano XY asigna una pendiente. Es como un campo vectorial de los que hemos visto pero donde no nos interesa la longitud o dirección de la flechas. Podemos intentar encontrar soluciones dibujando curvas que en cada punto su inclinación coincida con la del campo. En general habrá familias de curvas solución.

Un problema de Cauchy o un problema de ecuaciones diferenciales a valores iniciales es un problema de la forma

$$\begin{cases} y' &= f(x, y) \\ y(x_0) &= y_0 \end{cases}$$

Donde la $y(x_0) = y_0$ representa la condición inicial del problema.

Se puede probar (Teorema de Picard-Lindelöf) que $f(x, y)$ es continua en x y Lipschitz continua en y el problema a valores iniciales tiene, localmente, solución y es única. La condición de Lipschitz pide que exista una constante M tal que para x en un entorno de x_0 se cumpla

$$|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| \leq M|y - y_0|$$

Esta condición puede asegurarse si la derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial y}$ es continua en (x_0, y_0) .

Veamos como se pueden resolver algunos tipos de ecuaciones diferenciales.

Separación de Variables.

Este es el método más básico. Si la ecuación diferencial es de la forma

$$y' = f(x)g(y)$$

Las variables se pueden separar:

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$$

y la solución general se obtiene integrando ambos miembros.

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx$$

Ejemplo

$$\begin{aligned}y' &= ky \\ \frac{dy}{dx} &= ky \\ \frac{dy}{y} &= k dx \\ \int \frac{dy}{y} &= \int k dx \\ \ln |y| &= kx + C_1 \\ |y| &= e^{kx+C_1} \\ &= e^{C_1} e^{kx} \\ &= C_2 e^{kx} \text{ con } C_2 > 0 \\ y &= \pm C_2 e^{kx} \text{ con } C_2 > 0 \\ y &= C e^{kx}\end{aligned}$$

Que es la solución general. Para resolver el problema a valores iniciales hay que despejar la constante arbitraria C a partir de la condición inicial. Por ejemplo si esta es

$$y(0) = y_0$$

Población inicial a tiempo 0. Entonces

$$y_0 = C e^0$$

$$C = y_0$$

Y la solución particular es

$$y(x) = y_0 e^{kx}.$$

Otro ejemplo. Encontrar una curva en cada punto (x, y) sea perpendicular al segmento que une este punto con el origen y que pase por el punto $(1, 3)$.

El vector x, y tiene pendiente $\frac{y}{x}$ y es perpendicular a la pendiente $-\frac{x}{y}$. Entonces

$$\begin{aligned}y' &= -\frac{x}{y} \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y} \\ y dy &= -x dx \\ \int y dy &= -\int x dx \\ \frac{y^2}{2} &= -\frac{x^2}{2} + C_1 \\ x^2 + y^2 &= C\end{aligned}$$

La solución general es la familia de círculos centrados en el origen y la solución particular se obtiene reemplazando

$$1^2 + 3^2 = C$$

La solución particular es $x^2 + y^2 = 10$.

Ecuaciones Homogéneas

Es un tipo de ecuaciones que se pueden transformar en ecuaciones a variables separables. Pero primero necesitamos algunas definiciones. Una ecuación de dos variables $f(x, y)$ se dice homogénea de grado n si verifica

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$$

para $\lambda \in \mathbb{R}$. Por ejemplo

$$f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 5y^2$$

es un polinomio homogéneo de segundo grado. Observemos que el cociente de dos funciones de homogéneas del mismo grado es una función homogénea de grado cero. Por ejemplo

$$f(x, y) = \frac{x + y}{2x - y}$$

Es de grado cero.

Una función homogénea de dos variables de grado cero en realidad solo depende de la proporción entre las mismas. Eligiendo $\lambda = 1/x$

$$f(x, y) = f(\lambda x, \lambda y) = f(1, y/x)$$

En ecuación diferencial homogénea de grado cero si se puede escribir en la forma

$$y' = f(x, y)$$

Donde $f(x, y)$ es homogénea de grado cero. O, lo que es equivalente, en la forma

$$M(x, y)dx = N(x, y)dy$$

Donde M y N son funciones homogéneas del mismo grado. Estas ecuaciones se pueden llevar a variables separables mediante un cambio de variable. La ecuación

$$y' = f(x, y) = f(1, y/x)$$

sugiere el cambio de variable $u = y/x$. Así

$$y = ux, \quad y' = xu' + u$$

Y la ecuación

$$y' = f(1, y/x)$$

se transforma en

$$xu' + u = f(1, u)$$

$$xu' = f(1, u) - u$$

donde se puede separar variables.

Veamos un ejemplo

$$y' = \frac{x^2 + 2y^2}{xy}$$

El lado derecho es una función homogénea de grado cero. Planteamos la sustitución

$$u = \frac{y}{x}, \quad y = xu, \quad y' = u + xu'$$

$$\begin{aligned}
u + xu' &= \frac{x^2 + 2y^2}{xy} \\
&= \frac{x^2 + 2y^2}{xy} \\
&= \frac{x^2 + 2x^2u^2}{x^2u} \\
&= \frac{1 + 2u^2}{u} \\
xu' &= \frac{1 + 2u^2}{u} - u \\
&= \frac{1 + 2u^2 - u^2}{u} \\
&= \frac{1 + u^2}{u} \\
x \frac{du}{dx} &= \frac{1 + u^2}{u} \\
\frac{u \, du}{1 + u^2} &= \frac{dx}{x} \\
\int \frac{u \, du}{1 + u^2} &= \int \frac{dx}{x} \\
\frac{1}{2} \ln(1 + u^2) &= \ln|x| + C_1 \\
\ln(1 + u^2) &= 2 \ln|x| + C_2 \\
\ln(1 + u^2) &= \ln x^2 + C_2 \\
1 + u^2 &= Cx^2
\end{aligned}$$

Volviendo a la variable original queda

$$\begin{aligned}
1 + \frac{y^2}{x^2} &= Cx^2, \\
x^2 + y^2 &= Cx^4.
\end{aligned}$$

Ecuaciones Diferenciales Exactas

Son de la forma

$$Mdx + Ndy = 0$$

Donde las derivadas parciales cruzadas son iguales.

$$M_y = N_x.$$

Está es la misma condición que usamos para ver si un campo es localmente conservativo y resolvemos la ecuación con la misma técnica que usamos para hallar la función potencial. Por ejemplo

$$y' = \frac{3x^2 - 2xy}{x^2 - 2y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 - 2xy}{x^2 - 2y}$$

$$(x^2 - 2y)dy = (3x^2 - 2xy)dx$$

$$(2xy - 3x^2)dx + (x^2 - 2y)dy = 0.$$

Tenemos $M_y = 2x = N_y$ y la ecuación es exacta. Planteamos $V_x = M$ y $V_y = N$.

$$V(x, y) = \int (2xy - 3x^2)dx = yx^2 - x^3 + g(y).$$

$$V_y = x^2 + g'(y) = N = x^2 - 2y$$

$$g'(y) = -2y$$

$$g(y) = \int -2y = -y^2 + C_1$$

$$V(x, y) = yx^2 - x^3 - y^2 + C_1.$$

La solución general es entonces

$$yx^2 - x^3 - y^2 + C_1 = 0$$

o

$$yx^2 - x^3 - y^2 = C.$$

Verificación. Calculando el diferencial

$$d(yx^2 - x^3 + y^2) = 0$$

$$(y2x - 3x^2)dx + (x^2 - 2y)dy = 0$$

Ecuaciones Diferenciales de lineales de Segundo Orden

Son de la forma

$$y'' + ay' + by = f$$

donde a , b y f pueden depender de x pero no de y o sus derivadas. Si $f = 0$ la ecuación se dice homogénea (no confundir las ecuaciones diferenciales homogéneas que vimos antes). Si y_1 e y_2 son dos soluciones de la ecuación homogénea cualquier combinación lineal de las mismas también lo es. Dem. Si

$$y_1'' + ay_1' + by_1 = 0$$

$$y_2'' + ay_2' + by_2 = 0$$

$$y = \alpha y_1 + \beta y_2$$

Donde α y β son constates

$$\begin{aligned} y'' + ay' + by &= \alpha y_1'' + \beta y_2'' + a(\alpha y_1' + \beta y_2') + b(\alpha y_1 + \beta y_2) \\ &= \alpha y_1'' + a\alpha y_1' + b\alpha y_1 + \beta y_2'' + a\beta y_2' + b\beta y_2 \\ &= \alpha(y_1'' + ay_1' + by_1) + \beta(y_2'' + ay_2' + by_2) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Si la ecuación es homogénea e y_1 y y_2 son dos soluciones linealmente independientes (que una no sea un múltiplo de la otra). Entonces la solución general es

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

donde C_1 y C_2 son dos constantes arbitrarias. Si la ecuación es no homogénea e y_p es una solución particular. Entonces la solución general se obtiene sumando a esta las soluciones de la ecuación homogénea.

$$y = y_p + C_1 y_1 + C_2 y_2$$

Si y_{p1} es una solución particular de

$$y'' + ay' + by = f_1$$

e y_{p2} es una solución particular de

$$y'' + ay' + by = f_2$$

Entonces

$$y_p = y_{p1} + y_{p2}$$

es una solución particular de

$$y'' + ay' + by = f_1 + f_2$$

Este es el principio de superposición. Si las ecuaciones diferenciales de un sistema son lineales las respuestas a distintos estímulos (f_i) no interfieren entre sí, solo se suman. Por ejemplo dos rayos de luz no chocan entre sí.

Coeficientes Constantes

En lo que sigue vamos a suponer a los coeficientes a y b constantes. Veamos primero el caso homogéneo.

$$y'' + ay' + by = 0$$

Intentemos soluciones de la forma

$$y = e^{mx}$$

donde m es una constante a determinar. Entonces

$$y' = m e^{mx} = m y, \quad y'' = m^2 e^{mx} = m^2 y.$$

Reemplazando en la ecuación homogénea tenemos

$$m^2 y + a m y + b y = 0$$

$$(m^2 + a m + b) y = 0$$

Si m es raíz del polinomio característico $m^2 + a m + b$ Tenemos tres casos.

(1) Raíces reales distintas m_1 y m_2 .

En este caso

$$y_1 = e^{m_1 x}, \quad y_2 = e^{m_2 x}$$

son dos soluciones independientes y la solución general es

$$y_h = C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x}$$

Por ejemplo. Sea la ecuación

$$y'' - y - 6y = 0.$$

La ecuación característica es

$$m^2 - m - 6 = 0$$

Buscamos su raíces

$$m = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(-6)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2}$$

Y $m_1 = 3$, $m_2 = -2$.

$$y_1 = e^{3x}, \quad y_2 = e^{-2x}$$

Son soluciones independientes y podemos escribir la solución general en la forma.

$$y_h = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}$$

(2) Raíz doble m_1 . Comencemos recordando un resultado del álgebra: si una raíz de un polinomio es múltiple entonces también es raíz de sus derivadas (hasta el orden de su multiplicidad menos 1) y recíprocamente.

Digresión, entonces para saber si un polinomio tiene raíces múltiples (o factores repetidos) no hace falta factorizarlo (que en general es difícil) si no que basta calcular el máximo común divisor entre el polinomio y su derivada usando el algoritmo de Euclides.

Por ejemplo, un polinomio $P(x)$ tiene una raíz doble, digamos x_0 entonces

$$P(x) = (x - x_0)^2 Q(x)$$

y su derivada es

$$P'(x) = 2(x - x_0)Q(x) + (x - x_0)^2 Q'(x)$$

que también se anula en x_0 .

En nuestro caso, si m_1 es raíz doble de $m^2 + am + b$ entonces es raíz simple de $2m + a$.

Volviendo a nuestra ecuación

$$y'' + ay' + by = 0$$

con raíz doble m_1

$$y_1 = e^{m_1 x}$$

es una solución. Necesitamos otra. Probemos con

$$y_2 = x e^{m_1 x}$$

Entonces

$$y_2' = e^{m_1 x} + m_1 x e^{m_1 x} = y_1 + m_1 y_2$$

$$y_2'' = m_1 e^{m_1 x} + m_1 e^{m_1 x} + m_1^2 x e^{m_1 x} = 2m_1 y_1 + m_1^2 y_2.$$

Reemplazando en la ecuación

$$\begin{aligned} y_2'' + ay_2' + by_2 &= 2m_1 y_1 + m_1^2 y_2 + a(y_1 + m_1 y_2) + by_2 \\ &= y_2(m_1^2 + am_1 + b) + y_1(2m_1 + a) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donde el primer término se anula porque m_1 es raíz del polinomio característico y el segundo porque como la raíz es doble también es raíz de su derivada.

En conclusión, si la raíz m_1 es doble podemos tomar como soluciones independientes

$$y_1 = e^{m_1 x}, \quad y_2 = xy_1 = x e^{m_1 x}$$

y la solución general se puede escribir como

$$y_h = C_1 e^{m_1 x} + C_2 x e^{m_1 x}$$

Veamos un ejemplo. Sea la ecuación

$$y'' + 4y' + 4 = 0$$

La ecuación característica es

$$m^2 + 4m + 4$$

$$m = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 4}}{2} = \frac{-4 \pm 0}{2} = -2$$

Y -2 es la raíz doble. Entonces la solución general se puede escribir en la forma

$$y_h = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}.$$

(3) Raíces complejas conjugadas $m_1 = \alpha + \beta i$ y $m_2 = \alpha - \beta i$.

Razonando como en caso (1) podemos plantear las soluciones independientes

$$y_3 = e^{(\alpha + \beta i)x}, y_4 = e^{(\alpha - \beta i)x}$$

y solución general

$$y_h = e^{\alpha x} (C_3 e^{\beta x i} + C_4 e^{-\beta x i}).$$

Pero esto introduce números complejos que es feo. Recordemos si la ecuación es lineal y homogénea cualquier combinación lineal de soluciones también lo es. Dos soluciones independientes generan el plano de soluciones. Podemos elegir cualquier otro par de vectores independiente de este plano. Usando las fórmulas de Euler

$$\cos \beta = \frac{e^{\beta i} + e^{-\beta i}}{2}, \quad \sin \beta = \frac{e^{\beta i} - e^{-\beta i}}{2i}$$

podemos hacer un “cambio de base” en este plano de soluciones y tomar las soluciones independientes

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

y solución general

$$y_h = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

Hagamos un ejemplo

$$y'' + 4y' + 13y = 0$$

La ecuación característica es

$$m^2 + 4m + 13 = 0$$

$$m = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 13}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{-4 \pm 6\sqrt{-1}}{2} = -2 \pm 3i.$$

Un par de soluciones independientes es

$$y_1 = e^{-2x} \cos 3x, \quad y_2 = e^{-2x} \sin 3x$$

y la solución general se puede poner en la forma

$$y_h = e^{-2x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x).$$

Método de los Coeficientes Indeterminados

Veamos ahora el caso no homogéneo.

$$y'' + ay' + by = f$$

Recordemos que la solución general se obtiene sumando una solución particular a la solución general de la ecuación homogénea. Está última vimos como obtenerla en la sección anterior. El problema se reduce a encontrar una solución particular.

Veremos en esta sección el caso más fácil cuando el término independiente f es de la forma x^n , e^{kx} , $\sin x$, $\cos x$ o, por el principio de superposición combinaciones lineales de estos. Trataremos el método mediante ejemplos

a)

$$y'' - y' - 6y = 3x^2 - 2x + 1.$$

Como $f = 3x^2 - 2x + 1$ es un polinomio intentemos con un polinomio general del grado que sea necesario. Probemos con grado 2. Sea

$$y_p = Ax^2 + Bx + C$$

$$y'_p = 2Ax + B, \quad y''_p = 2A$$

Reemplazando en la ecuación

$$\begin{aligned} 3x^2 - 2x + 1 &= y''_p - y'_p - 6y_p \\ &= 2A - 2Ax - B - 6Ax^2 - 6Bx - 6C \\ &= -6Ax^2 - (2A + 6B)x + 2A - B - 6C \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -6A &= 3 \\ -2A - 6B &= -2 \\ 2A - B - 6C &= 1 \end{cases}$$

$$A = -\frac{1}{2}, \quad 1 - 6B = -2, \quad B = \frac{1}{2}, \quad -1 - 6C - \frac{1}{2} = 1, \quad -6C = \frac{5}{2}, \quad C = -\frac{5}{12}$$

La solución particular encontrada es

$$y_p = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{5}{12}$$

Y la general $y_g = y_h + y_p$

$$y_g = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x} - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{5}{12}.$$

b)

$$y'' - y' - 6y = e^{5x}$$

Probamos con

$$y_p = A e^{5x}$$

$$y'_p = 5A e^{5x}, \quad y''_p = 25A e^{5x}$$

Reemplazando en la ecuación

$$\begin{aligned} e^{5x} &= y_p'' - y_p' - 6y_p \\ &= 25A e^{5x} - 5A e^{5x} - 6A e^{5x} \\ &= 14A e^{5x} \\ A &= \frac{1}{14} \end{aligned}$$

La solución particular es

$$y_p = \frac{1}{14} e^{5x}$$

c)

$$y'' - y' - 6y = e^{3x}$$

En este caso 3 es una de las raíces de la ecuación característica por lo que no tiene sentido probar con e^{3x} (daría cero al ser una de las soluciones de la ecuación homogénea). Probemos con

$$\begin{aligned} y_p &= Ax e^{3x} \\ y_p' &= A e^{3x} + 3Ax e^{3x}, \quad y_p'' = 3A e^{3x} + 3A e^{3x} + 9Ax e^{3x} \end{aligned}$$

Reemplazando en la ecuación

$$\begin{aligned} e^{3x} &= y_p'' - y_p' - 6y_p \\ &= A e^{3x} (6 + 9x - 1 - 3x - 6x) \\ &= A e^{3x} 5 \\ A &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

La solución particular es

$$y_p = \frac{1}{5} x e^{3x}$$

d)

$$y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$$

En este caso -2 coincide con la raíz doble de la ecuación características por lo que no tiene sentido probar con e^{-2x} o $x e^{-2x}$ ya que son soluciones de la homogénea. Probemos con

$$\begin{aligned} y_p &= Ax^2 e^{-2x} \\ y_p' &= A(2x e^{-2x} - 2x^2 e^{-2x}), \quad y_p'' = A(2 e^{-2x} - 4x e^{-2x} - 4x e^{-2x} + 4x^2 e^{-2x}) \end{aligned}$$

Reemplazando en la ecuación

$$\begin{aligned} e^{-2x} &= y_p'' + 4y_p' + 4y_p \\ &= A e^{-2x} (2 - 8x + 4x^2 + 8x - 8x^2 + 4x^2) \\ &= 2A e^{-2x} \\ A &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

La solución particular es

$$y_p = \frac{1}{2} x^2 e^{-2x}$$

e)

$$y'' - y' - 6y = \cos 5x$$

Probamos con Como $f = 3x^2 - 2x + 1$ es un polinomio intentemos con un polinomio general del grado que sea necesario. Probemos con grado 2. Sea

$$y_p = A \cos 5x + B \sin 5x$$

$$y'_p = -5A \sin 5x + 5B \cos 5x, \quad y'' = -25A \cos 5x - 25B \sin 5x$$

Reemplazando en la ecuación

$$\begin{aligned} \cos 5x &= y''_p - y'_p - 6y_p \\ &= -25A \cos 5x - 25B \sin 5x + 5A \sin 5x - 5B \cos 5x - 6A \cos 5x - 6B \sin 5x \\ &= (-25A - 5B - 6A) \cos 5x + (-25B + 5A - 6B) \sin 5x \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -31A - 5B &= 1 \\ 5A - 31B &= 0 \end{cases}$$

Resolviendo (por ejemplo por regla de Cramer)

$$A = -\frac{31}{986}, \quad B = -\frac{5}{986}$$

Y una solución particular es

$$y_p = -\frac{31}{986} \cos 5x - \frac{5}{986} \sin 5x$$

f) Para el caso de las raíces complejas conjugadas ($m = \alpha \pm \beta i$) si $f = \cos kx$ donde k coincide con β . hay que probar con $y_p = Ax \cos \beta x + Bx \sin \beta x$.

h) Si $f = x e^{kx}$ hay que probar con $A e^{kx} + Bx e^{kx}$.

Para casos más generales existe el método de variación de parámetros que no vamos a ver